



Universidad de Murcia

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

COMPRESIÓN MULTIMEDIA

CURSO 25/26

Proyecto Final

COMPRESIÓN DE IMÁGENES BASADA EN DCT:
ESTUDIO EXPERIMENTAL

Jorge Serrano Rueda

jorge.serranor@um.es

Grupo: 1.1

Profesor: Nespoli, Pantaleone

12 de diciembre de 2025

Índice de figuras

1.	Franjas: Degradados para detección de artefactos.	8
2.	Lenna: Escena mixta con piel y texturas.	9
3.	Fresas: Textura repetitiva y alta saturación.	9
4.	Ave y Cactus: Alto contraste y detalles finos.	10
5.	Grietas: Líneas duras y diagonales.	10
6.	Brassica: Gradientes amplios de baja frecuencia.	11
7.	Colinas: Transiciones de luminancia suaves.	11
8.	Franjas: Degradados para detección de artefactos.	13
9.	Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).	13
10.	Franjas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	14
11.	Lenna: Escena mixta con piel y texturas.	15
12.	Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).	15
13.	lenna: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	16
14.	Fresas: Textura repetitiva y alta saturación.	17
15.	Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).	17
16.	fresas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	18
17.	Ave y Cactus: Alto contraste y detalles finos.	19
18.	Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).	19
19.	cactus: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	20
20.	Grietas: Líneas duras y diagonales.	21
21.	Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).	21
22.	grietas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	22
23.	Brassica: Gradientes amplios de baja frecuencia.	23
24.	Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).	23
25.	brassica: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	24
26.	Colinas: Transiciones de luminancia suaves.	25
27.	Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).	25
28.	colinas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.	26

Índice

1. Resumen	1
2. Introducción	2
3. Metodología	3
3.1. Compresores Desarrollados y Principios de Compresión <i>Lossy</i>	3
3.2. Proceso de Compresión	3
3.2.1. Transformada Discreta del Coseno (DCT)	3
3.2.2. Cuantificación y el Factor CaliQ (Introducción de Pérdida)	3
3.2.3. Codificación de Entropía (Algoritmo Huffman)	4
3.2.4. Diferenciación de Compresores	4
3.3. Datos de entrada	4
3.3.1. Formato de los datos	4
3.3.2. Valores elegidos para CaliQ	5
3.4. Método de evaluación	5
3.4.1. Métricas de evaluación	5
3.5. Procedimiento experimental y software	7
3.5.1. Versión de MATLAB	7
3.5.2. Software Desarrollado	7
3.6. Obtención de Imágenes experimentales	7
3.7. Justificación de la métrica de clasificación	12
4. Resultados experimentales	12
4.1. Análisis cuantitativo	12
4.2. Análisis cualitativo	13
4.3. Discusión comparativa	27
4.4. Comparación con compresor JPEG	27
4.5. Codificación zonal	27
4.6. Codificación por umbral N-mayores	27
5. Conclusiones	28

A. Anexo

29

1. Resumen

El presente documento recoge el trabajo desarrollado en el marco de las prácticas de la asignatura Compresión Multimedia (convocatoria de enero, curso 2025/2026). El núcleo del proyecto consiste en la implementación y evaluación de dos sistemas de compresión de imágenes fundamentados en la Transformada Discreta del Coseno (DCT) y la codificación Huffman.

La estructura del informe abarca desde los fundamentos teóricos y la descripción detallada de la metodología experimental, hasta un exhaustivo análisis de los datos obtenidos, abordando tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas del estudio. El objetivo principal es contrastar el rendimiento de ambos compresores, identificando las variables que impactan en su eficacia para determinar las condiciones y configuraciones óptimas que garanticen los mejores resultados de forma generalizada.

2. Introducción

En el panorama tecnológico actual, la compresión de imágenes se ha erigido como un pilar indispensable, abarcando desde aplicaciones científicas avanzadas hasta las interacciones digitales cotidianas. La era digital ha traído consigo una producción y consumo masivo de contenidos visuales sin precedentes, planteando retos significativos en términos de almacenamiento y ancho de banda.

La necesidad de transmitir datos de manera eficiente se hace evidente en escenarios críticos: desde el envío de fotografías en redes con conectividad limitada hasta el intercambio de imágenes médicas de alta resolución, donde preservar la integridad del detalle es vital. En este contexto, los algoritmos de compresión son la herramienta clave para reducir el peso de los archivos garantizando la viabilidad de su transmisión.

Fundamentado en la Teoría de la Información, este proyecto implementa codificadores basados en el algoritmo de Huffman en dos variantes. Paralelamente, se integra la Transformada Discreta del Coseno (DCT) que, en conjunción con procesos de cuantización, permite optimizar la tasa de compresión manteniendo una calidad visual aceptable. La combinación de estas técnicas permite una aproximación funcional al estándar JPEG. Mediante una metodología experimental rigurosa sobre un banco de imágenes específico, se evaluará el rendimiento, los límites operativos y los escenarios de uso óptimo para estas estrategias de compresión.

Los resultados esperables del proyecto incluyen una reducción significativa del tamaño de las imágenes, manteniendo una calidad visual aceptable perceptible para el ojo humano. La combinación de la Transformada Discreta del Coseno y la codificación Huffman permite comprimir archivos BMP grandes en versiones mucho más ligeras, optimizando almacenamiento y transmisión. Además, se podrá evaluar cuantitativamente el rendimiento mediante métricas como la relación de compresión y el error promedio.

3. Metodología

3.1. Compresores Desarrollados y Principios de Compresión *Lossy*

Para el desarrollo de esta práctica se han implementado dos compresores de imagen que emplean un esquema de **compresión con pérdida** (*lossy*), basado en los principios del estándar **JPEG** (ITU T.81). Ambos compresores siguen una secuencia de tres pasos clave: Transformada, Cuantificación y Codificación.

3.2. Proceso de Compresión

3.2.1. Transformada Discreta del Coseno (DCT)

El primer paso consiste en dividir la imagen en bloques de 8×8 píxeles. A cada bloque se le aplica la **Transformada Discreta del Coseno** (DCT). La DCT tiene como objetivo **de-correlacionar** y **compactar la energía** de los datos, transformando los valores espaciales en **coeficientes de frecuencia**. La mayor parte de la información visual significativa (las bajas frecuencias) se concentra en los coeficientes DC y las primeras componentes AC, mientras que los coeficientes de alta frecuencia (que representan detalles finos o ruido) tienden a aproximarse a cero. Este fenómeno es crucial para el siguiente paso de eliminación de datos.

// Que son los componenetes AC y los DC

3.2.2. Cuantificación y el Factor CaliQ (Introducción de Pérdida)

La cuantificación es el paso donde se introduce la pérdida de información y se logra la compresión principal.

- Los coeficientes de frecuencia de la DCT son **divididos** por una matriz de pesos extraídos de las **Tablas de Cuantificación** recomendadas en el estándar **ITU T.81**.
- Se utiliza un parámetro de escalado, denominado **CaliQ** (Calidad de Cuantificación), para **multiplicar** cada valor de la tabla ITU T.81, controlando directamente el nivel de pérdida.

La operación de cuantificación se define como:

$$\text{Coeficiente Cuantificado} = \text{round} \left(\frac{\text{Coeficiente DCT}}{\text{Valor de Tabla ITU T.81} \times \text{CaliQ}} \right) \quad (1)$$

Un valor de **CaliQ más alto** implica un divisor mayor. Esto resulta en que una mayor cantidad de coeficientes de frecuencia, especialmente aquellos que contienen poca energía, se **redondeen a cero** (proceso de truncamiento). Este paso busca **maximizar la anulación de coeficientes**, lo que reduce significativamente la cantidad de datos a codificar. Cuanto mayor sea CaliQ, mayor debe ser la **magnitud** (consideramos que los coeficientes con mayor magnitud son los que transportan mayor información) de un coeficiente original para que no sea anulado.

Como la cuantificación introduce pérdidas, la calidad visual de la imagen resultante será inversamente proporcional al factor CaliQ utilizado. La calidad se medirá mediante métricas objetivas como los **bits medios por píxel (BPP)** y el **Error Cuadrático Medio (MSE)**, las cuales se detallarán posteriormente.

3.2.3. Codificación de Entropía (Algoritmo Huffman)

Finalmente, los coeficientes cuantificados se codifican utilizando el algoritmo de **Huffman**. Este es un método de codificación de longitud variable que optimiza la compresión asignando códigos binarios más cortos a los valores (palabras) que ocurren con mayor frecuencia y códigos más largos a los menos frecuentes. La eficiencia de este paso depende de los coeficientes cuantificados.

Nota: Definimos la Información Lateral como el conjunto de datos auxiliares que, si bien no pertenecen intrínsecamente a la imagen original, son generados durante la ejecución completa del proceso (por ejemplo, durante la codificación, compresión o transmisión) y son necesarios para el correcto funcionamiento.

3.2.4. Diferenciación de Compresores

La diferencia fundamental entre los dos compresores reside en la implementación y el uso de las tablas del algoritmo de Huffman:

- **Compresor Default:** Este compresor utiliza las tablas Huffman predeterminadas especificadas en el estándar ITU T.81 (JPEG). Estas tablas están diseñadas para un ámbito general de imágenes, pero no son óptimas para los valores de las frecuencias específicas de la imagen procesada.
- **Compresor Custom:** Este compresor calcula tablas Huffman específicas para cada imagen. Analiza la frecuencia real de aparición de cada coeficiente cuantificado y genera un conjunto de códigos que están óptimamente ajustados a esa distribución de datos particular. Por lo tanto, se espera que este compresor logre resultados mejores o similares de compresión que el compresor *Default* para un mismo factor CaliQ.

3.3. Datos de entrada

3.3.1. Formato de los datos

Los datos de entrada para el análisis experimental han sido imágenes Truecolor con formato BMP, otros formatos con compresión sin pérdidas también podrían ser válidos. En caso de que se usen formatos con pérdidas las métricas utilizadas y los datos obtenidos no tendrían interés experimental.

//TODO: Justificar por qué los datos se convierten a Dimensiones YCbCr

3.3.2. Valores elegidos para CaliQ

Respecto a los factores elegidos, utilizamos los siguientes valores:

[5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600]

Nota: Los valores inferiores a 100 produzcan una salida con mayor calidad que la del estándar jpeg

Con el objetivo de explorar dos aspectos principales: primero, identificar el punto óptimo entre la compresión y la preservación de la calidad visual; y segundo, analizar los principios y límites del compresor, determinando en qué casos el factor `caliQ` resulta insignificante.

3.4. Método de evaluación

En este estudio se realizan dos análisis de los resultados obtenidos:

- **Cualitativo:** Se analiza desde un punto de vista visual, tenemos en cuenta como de notorios son los cambios introducidos por el proceso de cuantificación. Catalogaremos los resultados objetivamente basándonos en la observación y valorando la similitud entre las imágenes reconstruidas y las originales.
- **Cuantitativo:** Se analiza a nivel teórico y técnico los resultados obtenidos utilizando métricas.

3.4.1. Métricas de evaluación

Error Cuadrático Medio (MSE) es el error introducido por el cuantificador y mide la distancia promedio entre cada valor original de la imagen y el valor correspondiente en la imagen recuperada, es una medida de fidelidad.

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - Q(x_i))^2 \quad (2)$$

N **Número Total de Coeficientes** (o píxeles) evaluados en la imagen o en el bloque.

$\sum_{i=1}^N$ **Sumatoria.** Indica la suma de los errores al cuadrado para todos los coeficientes desde $i = 1$ hasta N .

x_i **Coeficiente DCT Original** en la posición i .

$Q(x_i)$ **Coeficiente Cuantificado** en la posición i (el valor que introduce la pérdida).

Tasa de CompresiónRC (RC %) indica qué porcentaje del tamaño original del fichero se ha reducido (eliminado) después de comprimirlo.

$$RC (\%) = \frac{T_i - T_o}{T_i} \times 100 \quad (3)$$

T_i **Tamaño de la Fuente Inicial** (o tamaño del archivo original).

T_o **Tamaño del Archivo Comprimido** (o tamaño de salida).

$$SNR(dB) = 10 \cdot \log_{10} \frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2} = 20 \cdot \log_{10} \frac{\sigma_s}{\sigma_q} \quad (4)$$

$SNR(dB)$ **Relación Señal a Ruido** (*Signal-to-Noise Ratio*). Métrica que compara el nivel de potencia de la señal con el nivel del ruido de fondo, expresada en decibelios (dB).

σ_s^2 **Varianza de la Señal** (Potencia de la Señal). Representa la potencia de la señal original o de los coeficientes DCT.

σ_q^2 **Varianza del Ruido de Cuantificación** (Potencia del Ruido). Representa la potencia del error o distorsión introducida por el proceso de cuantificación.

$\log_{10}$ **Logaritmo en Base 10**.

$$SSIM(x, y) = [l(x, y)]^\alpha \cdot [c(x, y)]^\beta \cdot [s(x, y)]^\gamma \quad (5)$$

Leyenda de Variables:

$SSIM(x, y)$ **Índice de Similitud Estructural** entre la ventana de la imagen original (x) y la ventana de la imagen recuperada (y). El valor está en el rango $[0, 1]$, donde 1 indica identidad perfecta.

μ_x y μ_y **Media** de los valores de píxel en la ventana x y y , respectivamente (comparación de **Luminancia**).

σ_x^2 y σ_y^2 **Varianza** de los valores de píxel en x y y , respectivamente. La raíz cuadrada (σ) es la desviación estándar (comparación de **Contraste**).

σ_{xy} **Covarianza** entre x y y (comparación de **Estructura**).

C_1, C_2, C_3 **Constantes pequeñas** para evitar inestabilidad cuando los denominadores son muy cercanos a cero. Se definen usualmente como $C_1 = (K_1 L)^2$ y $C_2 = (K_2 L)^2$, donde L es el rango dinámico de los píxeles (ej: 255 para 8-bit) y K_1, K_2 son constantes pequeñas (ej: 0,01 y 0,03). $C_3 = C_2/2$.

3.5. Procedimiento experimental y software

La metodología seguida para la realización del estudio ha sido simple pero efectiva, garantizando la sistematicidad y la trazabilidad de los datos. Primero se desarrolló un fichero **benchmark** para automatizar la generación de imágenes, gráficos, tablas y otros recursos. Una vez finalizado este paso, se realizó una elección de imágenes. Elegidos los datos experimentales, se formuló una **hipótesis** sobre los resultados esperables para cada una de ellas, para finalmente ejecutar las pruebas y tests, generando los gráficos y tablas necesarios para el análisis.

3.5.1. Versión de MATLAB

Con el fin de asegurar la replicabilidad de los resultados, se empleó MATLAB R2020b, accesible a través de los escritorios virtuales (EVA).

3.5.2. Software Desarrollado

Para garantizar la uniformidad y eficiencia del experimento, se implementó un script principal de automatización, denominado benchmark, cuya función fue gestionar el flujo de trabajo:

- **Flujo:** El sistema recorre automáticamente el conjunto de imágenes seleccionadas y aplica la totalidad de los factores de calidad (Q) definidos. Esta metodología responde a la pregunta de cómo se obtuvieron los datos necesarios para trazar las curvas de rendimiento.
- **Obtención:** En cada iteración (Imagen $\times$ Factor Q), el marco ejecuta las funciones de descompresión y recopila las métricas clave: Relación de Compresión (RC), Error Cuadrático Medio (MSE), SNR y SSIM.
- **Gestión de datos:** Una vez completada la batería de pruebas, el software organiza los datos en una estructura unificada y emplea funciones específicas para:
 - **generaGráficas:** Generar los gráficos de rendimiento, como las curvas de RC versus SSIM.
 - **generaCSV:** rear tablas de resultados en formatos `.xlsx` o `.csv`, con una organización limpia y jerárquica adecuada para el informe.

3.6. Obtención de Imágenes experimentales

A continuación presentamos las imágenes seleccionadas y justificamos el motivo por el que consideramos interesante cada una. Las imágenes han sido seleccionadas para exponer las debilidades del compresor y ver como actua en casos difíciles como los siguientes: Cada una de las imágenes seleccionadas para este estudio básico tienen medidas 512 x 512 píxeles.

franjas

Esta imagen ha sido seleccionada por dos motivos principales. El primero es analizar cómo se comporta el compresor en las fronteras entre colores, buscando observar la aparición del artefacto de anillo en las transiciones bruscas. El segundo motivo es que la baja cantidad de colores favorece al compresor en la fase de codificación, permitiendo comprobar cuánto puede optimizar en un escenario así.

En cuanto a los resultados, esperamos una compresión muy eficiente debido a la simplicidad cromática de la imagen, aunque es probable que el resultado visual sea menos favorable en las zonas con cambios de franja, donde los artefactos pueden hacerse más visibles.



Figura 1: Franjas: Degradados para detección de artefactos.

Lenna

Esta imagen es una de las más conocidas y empleadas en el ámbito de la compresión de imágenes. Su amplio uso se debe a que se ha convertido en un estándar de referencia en investigación y pruebas desde hace décadas, apareciendo en multitud de artículos, estudios y comparativas. Al estar tan extendida, era natural incluirla en este trabajo.

La imagen es interesante pues combina zonas con mucha textura —como el sombrero y el cabello— con transiciones suaves de color en la piel y un fondo relativamente uniforme. Esta mezcla de características la hace especialmente útil para analizar distintos efectos de la compresión en un mismo caso. Además, se parece bastante a fotografías habituales del día a día, lo que la convierte en un ejemplo práctico y representativo.

De este tipo de imagen esperamos un rendimiento medio por parte del compresor. No es una escena simple, pero tampoco un caso extremo. Su variedad de detalles, texturas y zonas lisas la convierte en un buen escenario para evaluar tanto la calidad visual obtenida como la eficiencia del método de compresión.



Figura 2: Lenna: Escena mixta con piel y texturas.

Fresas

Textura repetitiva de pequeño tamaño y color dominante saturado. Útil para estudiar manejo de microdetalles como son las semillas y redundancia espacial sin perder estructura repetitiva.

En este caso esperamos que el compresor obtenga una buena tasa de compresión gracias a la repetición constante del patrón, pero también es probable que aparezca pérdida de detalle fino en las texturas pequeñas, y que las tonalidades de las fresas tiendan a aumentar su parecido, especialmente después de la cuantificación. La saturación del color debería conservarse relativamente bien, pero los bloques uniformes podrían mostrar artefactos si el nivel de compresión es alto.



Figura 3: Fresas: Textura repetitiva y alta saturación.

Cactus

He seleccionado esta imagen porque el fondo es plano con bordes de alto contraste entre luz y sombras, y detalles finos como las pinchas del cactus. Permite medir *ringing* en bordes, *banding* en el cielo y pérdida de detalle en las espinas.

Queremos comprobar como maneja el compresor las transiciones abruptas entre el cielo y las espinas asimismo si la compresion es alta las plumas del pajar se podrian difuminar por ultimo si el compresor maneja mal el cielo podrian aparecer bandas.



Figura 4: Ave y Cactus: Alto contraste y detalles finos.

Grietas

Líneas duras, diagonales y grietas irregulares. Adecuada para evaluar *aliasing*, deformación geométrica y artefactos de bloque en alto contraste.



Figura 5: Grietas: Líneas duras y diagonales.

Brassica

Esta imagen me resulta muy interesante pues está llena de bordes irregulares bien definidos y una gran cantidad de detalles finos, transiciones severas de colores.

El objetivo es comprobar si al comprimir la imagen se suavizaran los bordes o crearan artefactos de tipo anillo perdiendo nitidez, evaluaremos como se distribuyen los errores en áreas complejas.



Figura 6: Brassica: Gradientes amplios de baja frecuencia.

Colinas

Esta imagen me parece interesante por su cielo claro ya que presenta gradientes sutiles (transiciones de colores muy lentas) queremos detectar si el compresor creara bandas o bloques de colores solidos en vez de continuar con las transiciones suaves de colores Facilita detectar posterización y *banding* en transiciones de luminancia suaves.

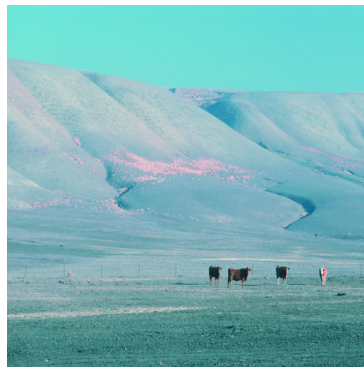


Figura 7: Colinas: Transiciones de luminancia suaves.

Para el estudio experimental, se realizó un filtrado previo sobre un banco de imágenes estándar, calculando su varianza como métrica de complejidad espacial. Se descartaron imágenes redundantes para seleccionar un subconjunto representativo clasificado en tres niveles:

Baja Complejidad ($\text{Varianza} < 2000$): Imágenes con predominio de zonas homogéneas (ej. `fresas.bmp`).

Media Complejidad ($2000 < \text{Varianza} < 4000$): Imágenes de uso común en literatura con equilibrio entre texturas y bordes (ej. `lenna.bmp`, `pepper.bmp`).

Alta Complejidad ($\text{Varianza} > 4000$): Imágenes con alta densidad de detalles y texturas finas que suponen un desafío para la compresión DCT (ej. `cameraman.bmp`, `tierra.bmp`).

3.7. Justificación de la métrica de clasificación

Para clasificar la complejidad de las imágenes, se ha optado por realizar los cálculos sobre su versión en **escala de grises**. Esto se debe a que la información estructural de una imagen (bordes, formas y texturas) reside principalmente en su intensidad luminosa, y no en su color. Dado que el sistema visual humano es más sensible al brillo que al color, y que los algoritmos tipo JPEG priorizan la conservación de la luminancia, el análisis en escala de grises ofrece una estimación más realista de la información relevante.

Para cuantificar esta complejidad, se ha priorizado el uso de la **varianza** frente a la entropía. Mientras que la entropía mide la imprevisibilidad estadística (útil para la codificación), la varianza mide el contraste y la dispersión de los valores de los píxeles. Una varianza alta indica la presencia de cambios bruscos de intensidad y detalles finos (altas frecuencias). Dado que la transformada DCT tiene mayor dificultad para aproximar estas zonas de cambios rápidos sin introducir artefactos visuales, la varianza resulta ser el indicador más directo y fiable para predecir la dificultad de compresión de cada imagen.

4. Resultados experimentales

En esta sección analizamos los resultados obtenidos en los experimentos realizados. En primer lugar, abordamos el estudio cualitativo, cuyo objetivo es evaluar el grado de similitud percibido entre la imagen original y la comprimida, siguiendo los criterios definidos en la metodología 3.6.

A continuación, presentamos el análisis cuantitativo, basado en las métricas descritas en la sección 3.4.1. Para cada imagen y para ambos compresores, calculamos el Ratio de Compresión (RC), el Signal-to-Noise Ratio (SNR) y el Error Cuadrático Medio (MSE). Estas medidas proporcionan una valoración objetiva del rendimiento de los compresores y permiten establecer comparaciones claras entre ellos.

Por último, conviene remarcar que el análisis cualitativo sigue siendo esencial, ya que al final somos las personas quienes observamos las imágenes y juzgamos su calidad visual. No obstante, también es importante valorar los resultados desde una perspectiva teórica y cuantitativa, dado que el análisis cualitativo, aunque se intente aplicar con criterios uniformes, siempre está sujeto a un sesgo humano inherente. Ambos enfoques, por tanto, se complementan y ofrecen una visión más completa del comportamiento de los compresores.

4.1. Análisis cuantitativo

Para mostrar los resultados, hemos seleccionado las imágenes generadas por el compresor con factores CaliQ 50, 100 y 200. En caso de que se considere necesario o resulte interesante, se podrán incluir resultados adicionales para factores de CaliQ más altos, como 400, 800 o 1600. Consideramos que los factores elegidos ofrecen una representación amplia y suficiente, que permite cumplir con los objetivos de este estudio de manera completa.

4.2. Análisis cualitativo

franjas



Figura 8: Franjas: Degradados para detección de artefactos.



Figura 9: Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).

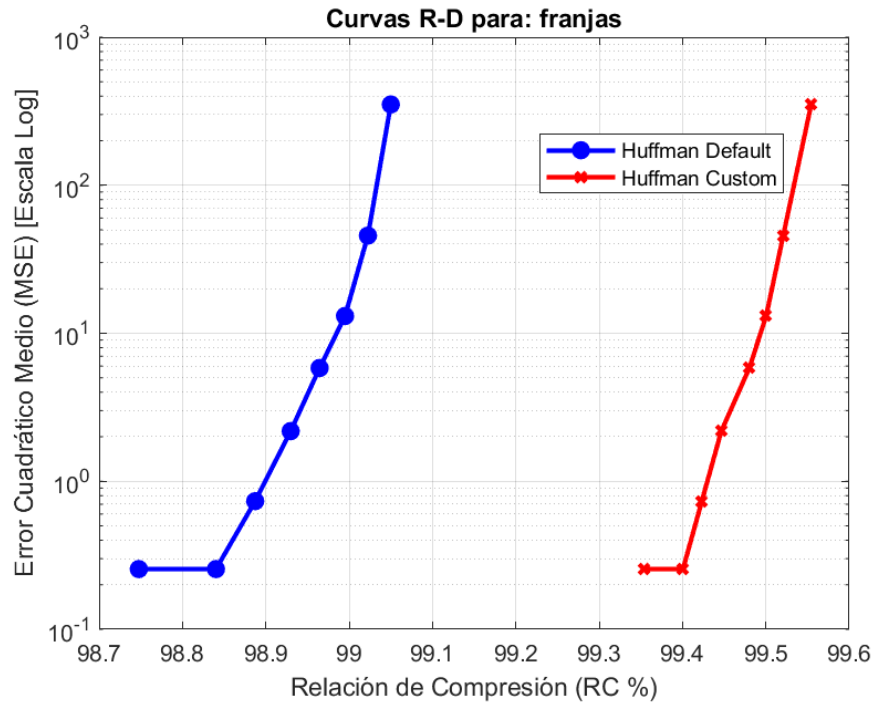


Figura 10: Franjas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	D MSE	D RC	D PSNR	D SSIM	C MSE	C RC	C PSNR	C SSIM
5	0.2552	98.75	54.06	0.9997	0.2552	99.35	54.06	0.9997
25	0.2552	98.84	54.06	0.9997	0.2552	99.40	54.06	0.9997
50	0.7344	98.89	49.47	0.9989	0.7344	99.42	49.47	0.9989
100	2.1823	98.93	44.74	0.9991	2.1823	99.45	44.74	0.9991
200	5.8229	98.96	40.48	0.9736	5.8229	99.48	40.48	0.9736
400	13.0781	99.00	36.97	0.9731	13.0781	99.50	36.97	0.9731
800	45.7083	99.02	31.53	0.9679	45.7083	99.52	31.53	0.9679
1600	351.2865	99.05	22.67	0.8480	351.2865	99.55	22.67	0.8480

Tabla 1: Resultados franjas

Lenna

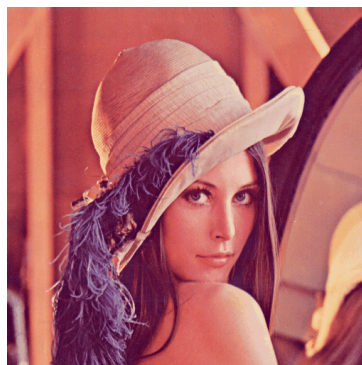


Figura 11: Lenna: Escena mixta con piel y texturas.



Figura 12: Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).

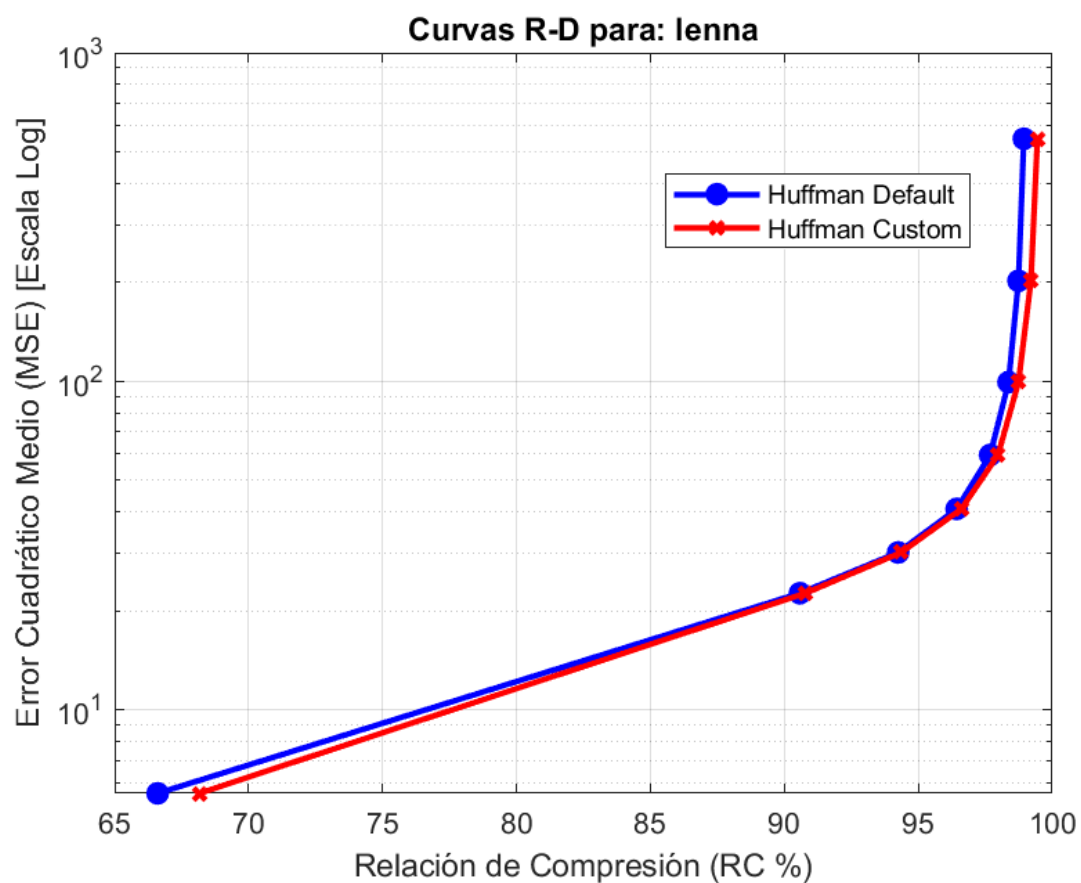


Figura 13: lenna: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	D MSE	D RC	D PSNR	D SSIM	C MSE	C RC	C PSNR	C SSIM
5	5.5563	66.61	40.68	0.9975	5.5563	68.16	40.68	0.9975
25	22.6076	90.58	34.59	0.9902	22.6076	90.79	34.59	0.9902
50	30.0856	94.25	33.35	0.9872	30.0856	94.36	33.35	0.9872
100	40.8294	96.43	32.02	0.9830	40.8294	96.61	32.02	0.9830
200	59.6072	97.68	30.38	0.9763	59.6072	97.98	30.38	0.9763
400	99.3464	98.37	28.16	0.9634	99.3464	98.74	28.16	0.9634
800	202.1129	98.74	25.07	0.9359	202.1129	99.21	25.07	0.9359
1600	547.2928	98.94	20.75	0.8401	547.2928	99.45	20.75	0.8401

Tabla 2: Resultados lenna

Fresas

Figura 14: Fresas: Textura repetitiva y alta saturación.



Figura 15: Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).

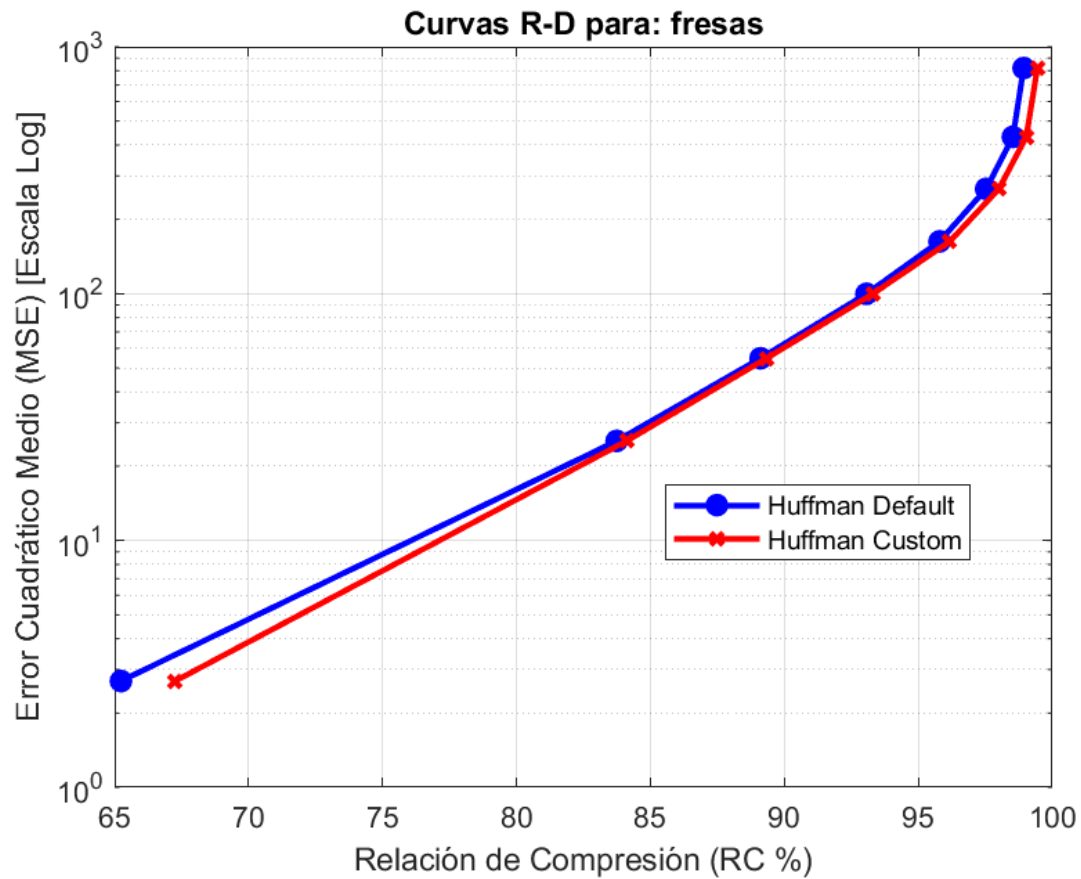


Figura 16: fresas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	D MSE	D RC	D PSNR	D SSIM	C MSE	C RC	C PSNR	C SSIM
5	2.6953	65.24	43.82	0.9997	2.6953	67.26	43.82	0.9997
25	25.3178	83.74	34.10	0.9973	25.3178	84.12	34.10	0.9973
50	54.7316	89.11	30.75	0.9942	54.7316	89.34	30.75	0.9942
100	99.8829	93.07	28.14	0.9896	99.8829	93.31	28.14	0.9896
200	162.7949	95.79	26.01	0.9829	162.7949	96.18	26.01	0.9829
400	265.6922	97.53	23.89	0.9722	265.6922	98.01	23.89	0.9722
800	431.7228	98.53	21.78	0.9540	431.7228	99.03	21.78	0.9540
1600	820.3005	98.93	18.99	0.9092	820.3005	99.45	18.99	0.9092

Tabla 3: Resultados fresas

Cactus



Figura 17: Ave y Cactus: Alto contraste y detalles finos.



Figura 18: Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).

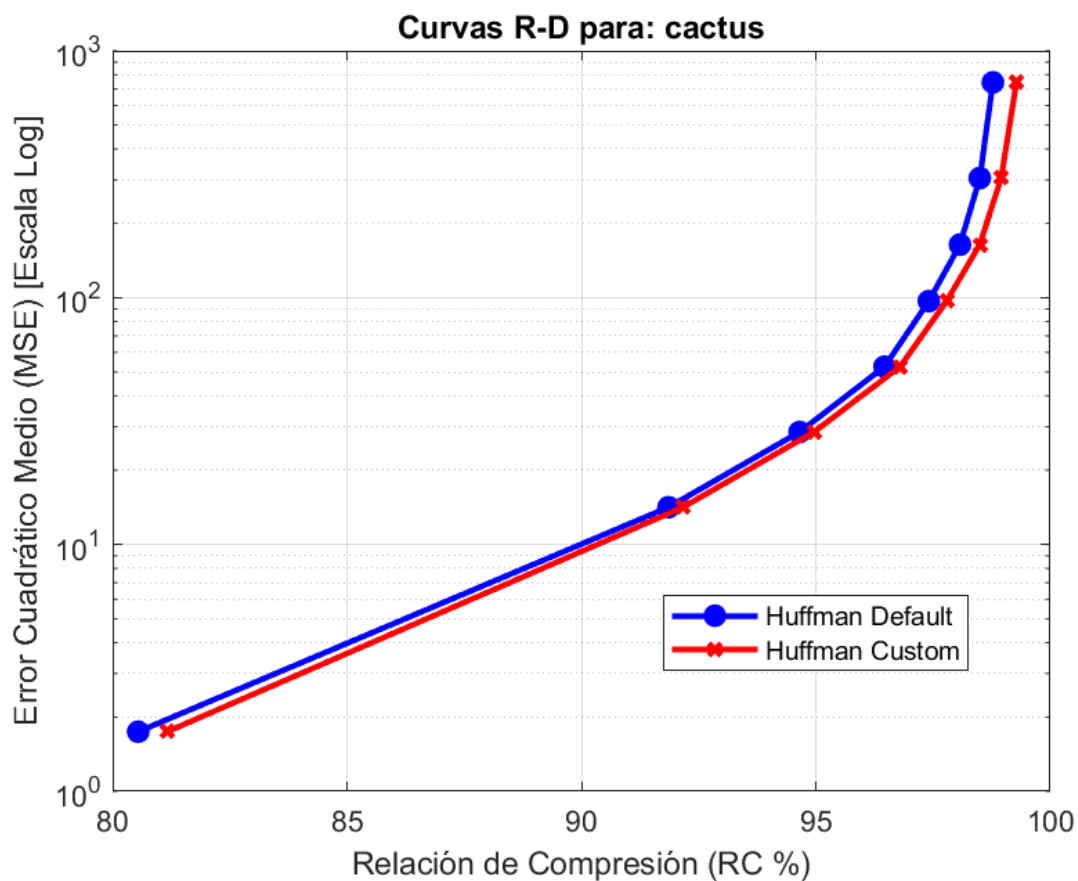


Figura 19: cactus: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	D MSE	D RC	D PSNR	D SSIM	C MSE	C RC	C PSNR	C SSIM
5	1.7437	80.54	45.72	0.9993	1.7437	81.16	45.72	0.9993
25	14.1525	91.86	36.62	0.9959	14.1525	92.17	36.62	0.9959
50	28.5517	94.65	33.57	0.9931	28.5517	94.96	33.57	0.9931
100	52.5624	96.47	30.92	0.9852	52.5624	96.80	30.92	0.9852
200	96.8618	97.41	28.27	0.9722	96.8618	97.79	28.27	0.9722
400	164.0031	98.08	25.98	0.9625	164.0031	98.50	25.98	0.9625
800	305.2026	98.50	23.28	0.9371	305.2026	98.95	23.28	0.9371
1600	744.8964	98.78	19.41	0.8381	744.8964	99.28	19.41	0.8381

Tabla 4: Resultados cactus

Grietas



Figura 20: Grietas: Líneas duras y diagonales.



Figura 21: Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).

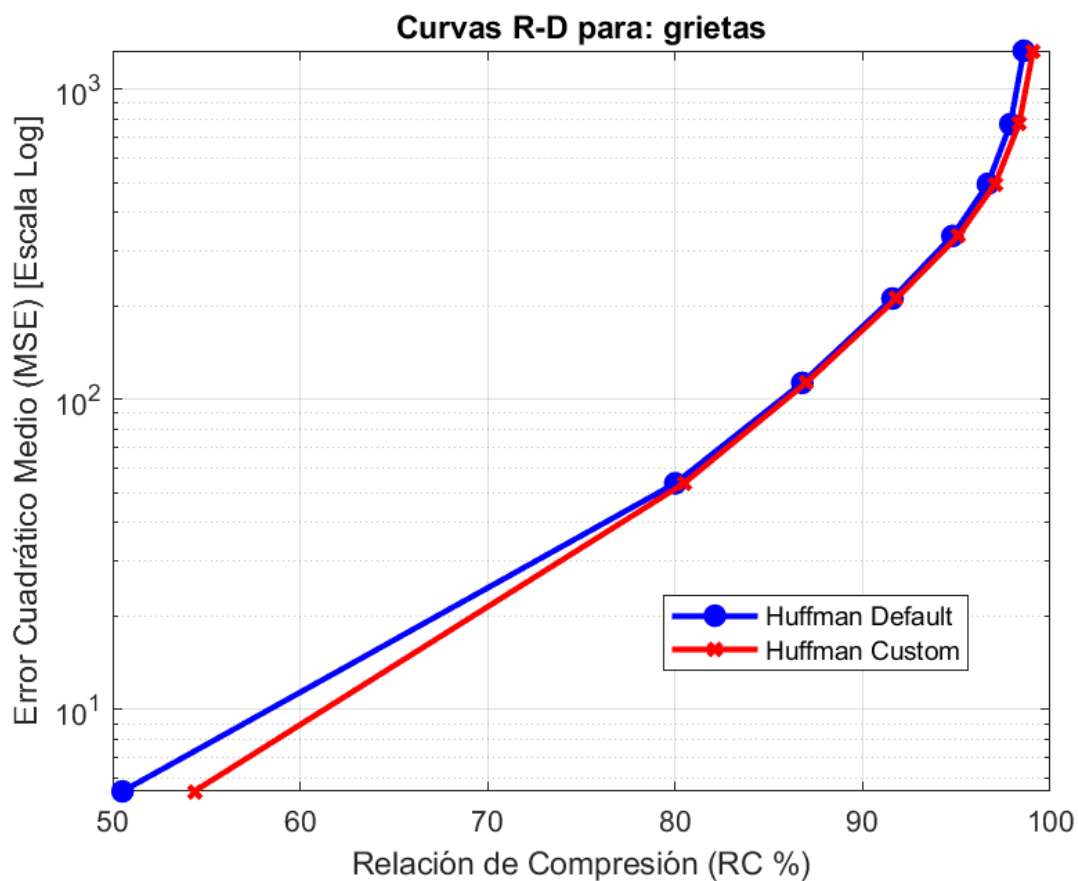


Figura 22: grietas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	D MSE	D RC	D PSNR	D SSIM	C MSE	C RC	C PSNR	C SSIM
5	5.4414	50.52	40.77	0.9959	5.4414	54.35	40.77	0.9959
25	53.5281	80.01	30.84	0.9690	53.5281	80.47	30.84	0.9690
50	112.8314	86.78	27.61	0.9425	112.8314	86.98	27.61	0.9425
100	211.0088	91.59	24.89	0.9041	211.0088	91.79	24.89	0.9041
200	335.6835	94.78	22.87	0.8567	335.6835	95.09	22.87	0.8567
400	494.2033	96.67	21.19	0.7920	494.2033	97.06	21.19	0.7920
800	770.1291	97.88	19.27	0.6984	770.1291	98.33	19.27	0.6984
1600	1326.9561	98.59	16.90	0.4776	1326.9561	99.09	16.90	0.4776

Tabla 5: Resultados grietas

Brassica

Figura 23: Brassica: Gradientes amplios de baja frecuencia.



Figura 24: Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).

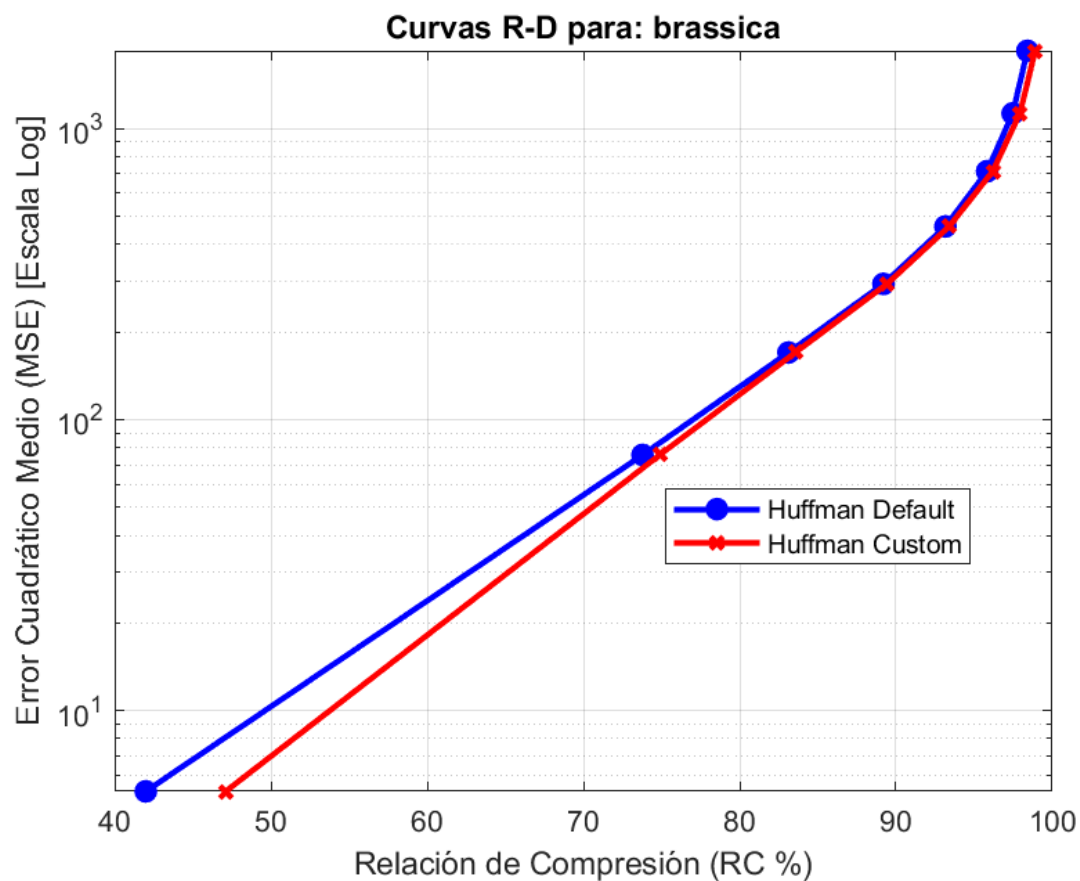


Figura 25: brassica: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	D MSE	D RC	D PSNR	D SSIM	C MSE	C RC	C PSNR	C SSIM
5	5.2748	42.00	40.91	0.9969	5.2748	47.11	40.91	0.9969
25	75.6069	73.78	29.35	0.9757	75.6069	74.88	29.35	0.9757
50	170.1067	83.12	25.82	0.9550	170.1067	83.56	25.82	0.9550
100	292.8969	89.20	23.46	0.9292	292.8969	89.43	23.46	0.9292
200	461.5129	93.17	21.49	0.8924	461.5129	93.40	21.49	0.8924
400	714.4806	95.83	19.59	0.8365	714.4806	96.20	19.59	0.8365
800	1128.7679	97.47	17.60	0.7456	1128.7679	97.93	17.60	0.7456
1600	1853.4492	98.41	15.45	0.6092	1853.4492	98.91	15.45	0.6092

Tabla 6: Resultados brassica

Colinas

Figura 26: Colinas: Transiciones de luminancia suaves.

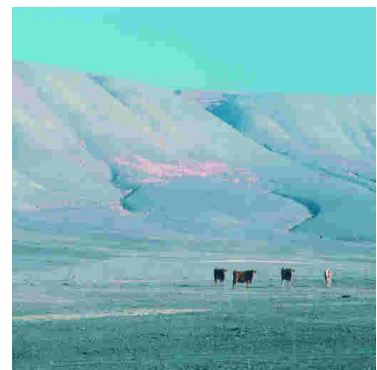
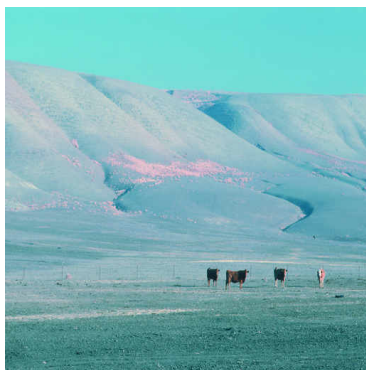


Figura 27: Comparativa visual con distintos factores de calidad (Q).

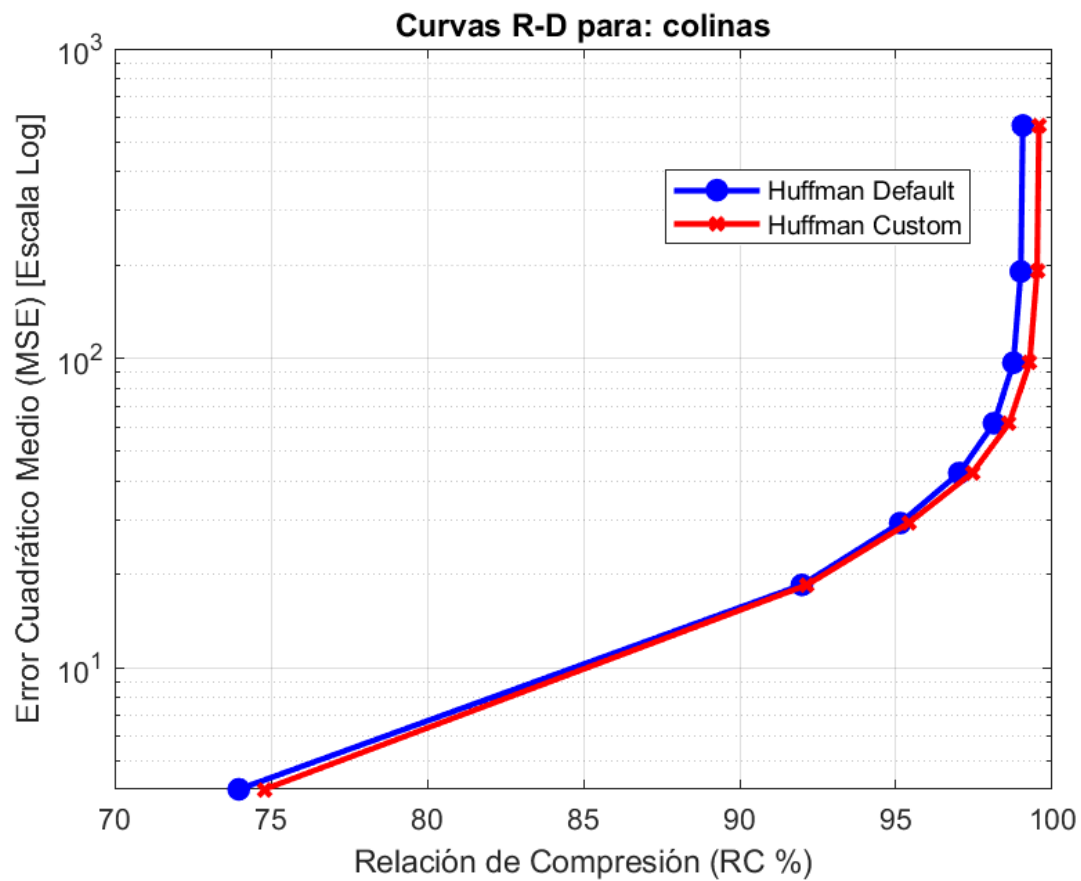


Figura 28: colinas: MSE vs RC (%) en Escala Semilogarítmica.

CaliQ	D MSE	D RC	D PSNR	D SSIM	C MSE	C RC	C PSNR	C SSIM
5	4.0405	73.97	42.07	0.9958	4.0405	74.79	42.07	0.9958
25	18.5024	91.99	35.46	0.9828	18.5024	92.16	35.46	0.9828
50	29.3218	95.13	33.46	0.9742	29.3218	95.40	33.46	0.9742
100	42.5616	97.03	31.84	0.9637	42.5616	97.44	31.84	0.9637
200	61.6399	98.14	30.23	0.9501	61.6399	98.62	30.23	0.9501
400	96.7062	98.76	28.28	0.9262	96.7062	99.28	28.28	0.9262
800	190.5826	99.00	25.33	0.8704	190.5826	99.52	25.33	0.8704
1600	565.1953	99.06	20.61	0.6920	565.1953	99.58	20.61	0.6920

Tabla 7: Resultados colinas

4.3. Discusión comparativa

4.4. Comparación con compresor JPEG

4.5. Codificación zonal

4.6. Codificación por umbral N-mayores

5. Conclusiones

A. Anexo

Referencias

- [1] Autor, *Título del libro*, Editorial, Año.
- [2] Autor, “Título del artículo”, *Revista*, Volumen, Número, Año.
- [3] Wikipedia, “Artefactos de anillo”. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Artefactos_de_anillo
- [4] ScienceDirect, “Blocking Artifact”. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/blocking-artifact>